

TD – BDA Gestion de transaction et concurrence

Exo N°1

A/ Soit deux transactions en concurrence T1 et T2. Selon le tableau suivant :

Temps	Transaction 1	Transaction 2	Base de Données: Contenu de Y
t0		Read(Y)	500
t1		Y=Y+100	
t2	Read(Y)		
t3	Y=Y+300		
t4		Write(Y)	
t5		commit	
t6	Write(Y)		
t7	commit		

- 1- Exécutez ces deux transactions selon l'ordre indiquée et précisez la valeur de y à chaque étape ti (i=0..7) ?
- 2- Quel problème se produit ?

B/ Quelles sont les opérations en conflits sur les granules A, B pour l'ordonnancement S1 et A, B et C pour l'ordonnancement S2 ?

S1 : R1(A) R2(B) W2(A) W2(B) W1(A)

S2 : R1(A) R2(A) W2(B) R3(B) W3(C) W1(C) W2(A)

Exo N°2

A/- Soient deux transactions T1 et T2 selon le tableau suivant :

Temps	Transaction 1	Transaction 2	Base de données Contenu de Y
t0	Read(X)		100
t1	X=X+10		
t2	Write(X)		
t3		Read(X)	
t4		X=X+50	
t5		Write(X)	
t6		commit	
t7	Rollback		

- 1- Exécuter ces deux transactions selon la séquence donnée et donnez le résultat de X pour chaque étape t_i ($i=0..7$) ?
- 2- Après exécution de ces deux transactions, de quel problème s'agit-il ?

B/- Soit les deux ordonnancements S1 et S2 sur trois transactions T1, T2 et T3.

Construisez le graphe de **précédence** de S1 et S2?

S1 : R1(A) R2(B) W2(A) R3(B) W3(A) W2(B) W1(A)

S2 : R3(B) W2(B) R1(A) W3(B) R1(B)

Remarque : R= Read ; W : Write